Hochschule Ravensburg-Weingarten Leistungsnachweis am **13. Juli 2015, Prüfer Kastner**

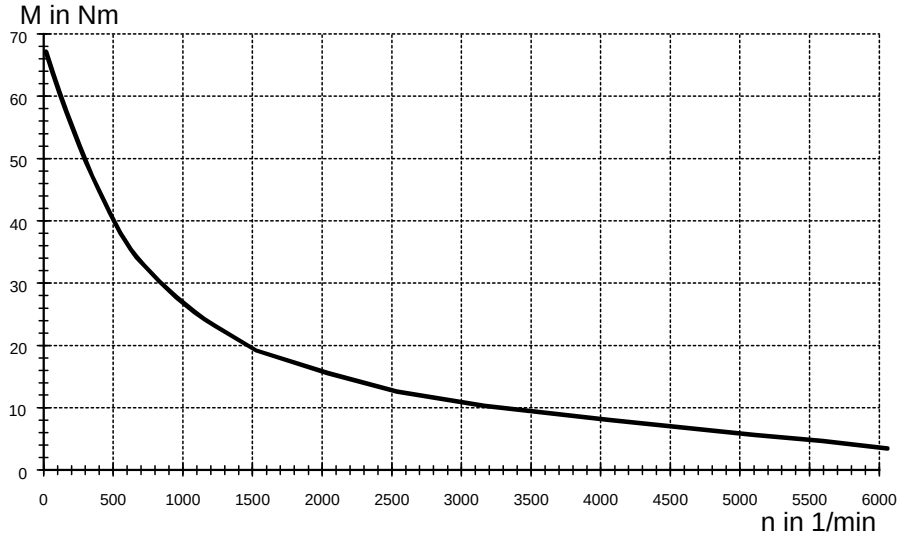
Fach: **Elektrische Antriebstechnik**

Prüfungszeit: **90 Minuten, keine Hilfsmittel außer 1 Blatt A4 zulässig. Keinen roten Stift benutzen!**
End-Ergebnisse <u>in den dafür vorgesehenen Stellen eintragen</u>!

Name, (deutlich lesbar! Falsche Reihenfolge=2 Punkte Abzug)	**Vorname**	
.....	.....	.....
Matrikelnummer	**Studiengang**	**Unterschrift Prüfling**
.....	.....	

Aufgabe 1 (16 Punkte)

Sie wollen einen Lüfter von einem Universalmotor mit nachstehender Kennlinie antreiben lassen. Der Lüfter soll zusammen mit diesem Motor **bei 4000/min** arbeiten. Lüfter und Motor sind direkt gekoppelt und haben zusammen ein Massenträgheitsmoment von 0,02 kgm².



1.1 Zeichnen Sie die Lüfterkennlinie in obiges Diagramm ein! *4P*

1.2 Welche Leistung P in W hat der Lüfterantrieb bei 4000/min? *2P* **P =<u>…….</u>W** (ganze Watt)

1.3 Wie lange braucht der Antrieb zum Hochlaufen? *10P* **Angegebene Zeit = <u>……..</u>**s (eine Stelle nach dem Komma)

Aufgabe 2 (28 Punkte)

Ein permanenterregter Gleichstrommotor hat folgende Daten:

Bemessungsdaten: U_N = 48 V, I_N = 1,8 A, Leerlaufdrehzahl 4400/min, Ankerwiderstand 3,5 Ω

2.1 Zeichnen Sie das vollständige Ersatzschaltbild des Ankerkreises (welche Bauelemente darf man im stationären Betrieb weglassen? Beantworten!) und tragen Sie alle bekannten Größen ein! *4P*

2.2 Welche Bemessungsdrehzahl n_N hat der Motor? **n_N = ……../min** (ganze Zahl) *6P*

2.3 Welches innere Drehmoment in Nm wird bei n_N erzeugt? **M_{innen} = ……. Nm** (eine Nachkommastelle) *6P*

2.4 Die Motordrehzahl soll auf 800/min reduziert werden. Bei dieser Drehzahl soll das Drehmoment von 0,05 Nm abgegeben werden.

- **Möglichkeit A:** Durch Verstellen der Ankerspannung soll die Drehzahl reduziert werden. Welche Ankerspannung U_A ist einzustellen? **U_A= ……... V** (eine Nachkommastelle) *6P*

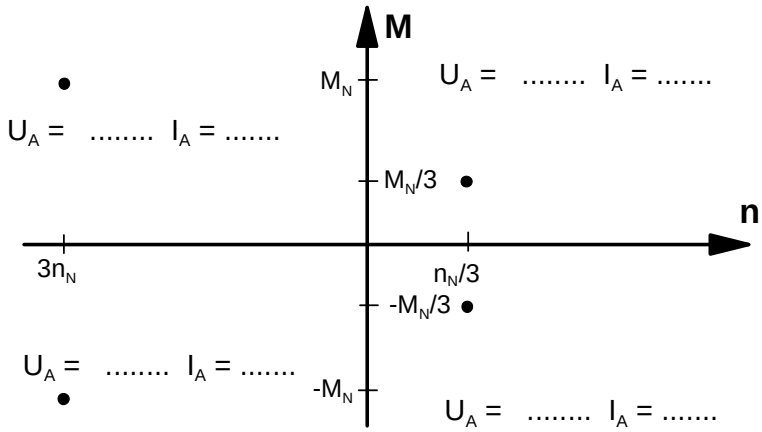
- **Möglichkeit B:** In den Ankerkreis wird bei voller Bemessungsspannung (48 V) ein Vorwiderstand R_V in Reihe zur Ankerwicklung geschaltet, so dass bei gleicher Belastung die angegebene auf die angegebene Drehzahl sinkt. Wie groß ist der Vorwiderstand R_V zu bemessen?

R_V = …….. Ω (eine Nachkommastelle) *6P*

Aufgabe 3 - Fragen (28 Punkte)

3.1 Eine **fremderregte** Gleichstrommaschine hat eine Anker-Bemessungsspannung von **24 V**, einen Anker-Bemessungsstrom I_{AN} von **3 A** und einen Erreger-Bemessungsstrom von **0,3 A**. **Der Läuferwiderstand sei im Folgenden 0 Ω**.

Tragen Sie in nebenstehendes Diagramm für die vier eingezeichneten Betriebspunkte die passenden Zahlenwerte ein! *4P*

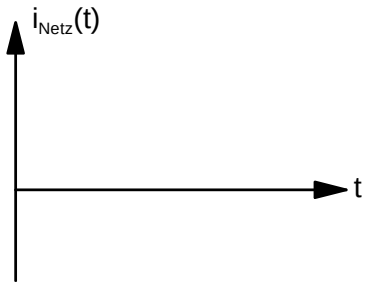


3.2 Fragen zu Asynchronmotoren am Netz *4P*
- Nennen Sie eine mögliche Drehfelddrehzahl! *1P* ……..
- Nennen Sie eine mögliche Bemessungsdrehzahl einer sechspoligen Maschine! *1P* …….
- Es wurde eine Leerlaufdrehzahl einer vierpoligen Maschine von 1502/min gemessen. Was ist das erklären? *2P*

3.3 Welchen Einfluss hat die Netzspannung auf die Größe des Kippmomentes? *2P*

3.4 Skizzieren Sie den prinzipiellen **<u>zeitlichen</u>** Verlauf des Umrichter-Eingangsstroms $i_{Netz}(t)$, wenn als Quelle Dreiphasenwechselstrom vorliegt! *2P*

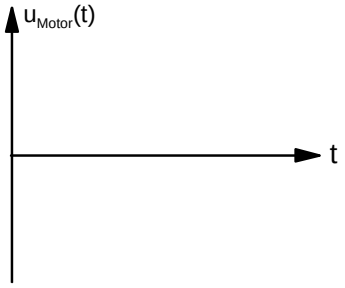
3.5 Bei Servomotoren: Was ist der inhaltliche Unterschied zwischen **Stillstandsdrehmoment** und **Bemessungsdrehmoment**? *4P*



3.6 Ist mit Wechselrichtern für Drehfeldmotoren ein Vierquadrantenbetrieb möglich? *1P* **JA/NEIN**

3.7 Ein Asynchronmotor ist am Ausgang eines Spannungszwischenkreisumrichters angeschlossen. Zeichnen Sie den **<u>zeitlichen</u>** Verlauf der Motorspannung $u_{\underline{Motor}}(t)$ in nebenstehendes Diagramm! *2P*

3.8 Beschreiben Sie kurz, zu welchem Maschinentyp der Bordnetzgenerator gehört und wie er funktioniert! *5P*



3.9 Wenn am Netz arbeitende Norm-Asynchronmaschinen z.B. nach geklärter Betriebsart S2 oder S3 oder auch S6 ausgelegt werden müssen, auf welche <u>zwei</u> wichtige Aspekte für die richtige Auswahl eines Motors ist dabei zu achten? *2P*

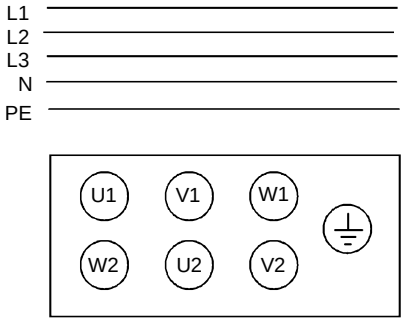
3.10 Was ist der inhaltliche Unterschied zwischen Stillstandsdrehmoment und Anzugsdrehmoment? *2P*

Aufgabe 4 (25 Punkte)

Sie suchen für eine Kreissäge einen Asynchronmotor aus. Er hat die Daten:

P_N = 37 kW n_N = 1470 /min cosφ = 0,87 M_{Kipp}/M_N = 3,2 U_N = 400 / 690 V I_N = 66 / 38 A

Der Motor soll am Netz **3AC 400 V/50 Hz betrieben** werden!



4.1 Wie ist die Maschine zu schalten? *1P* **Stern / Dreieck**

4.2 Schließen Sie die entsprechenden passenden Verbindungen! *1P*

4.3 Welche Polzahl hat die Maschine? (ohne Rechnung) *1P* **Polzahl = ...**

4.4 Wie groß ist das Bemessungsdrehmoment der Maschine? *2P*

M_N =.....Nm (ganze Zahl)

4.5 Wie groß ist der Wirkungsgrad? *2P* **η = ... %** (ganze Zahl)

4.6 Wie groß ist die aufgenommene Schein- und Blindleistung? *4P*

Scheinleistung = ... Blindleistung = ... (jeweils ganze Hunderter)

4.7 Berechnen Sie den Bemessungsschlupf s_N! *2P* **s_N = ...%** (eine Stelle nach dem Komma)

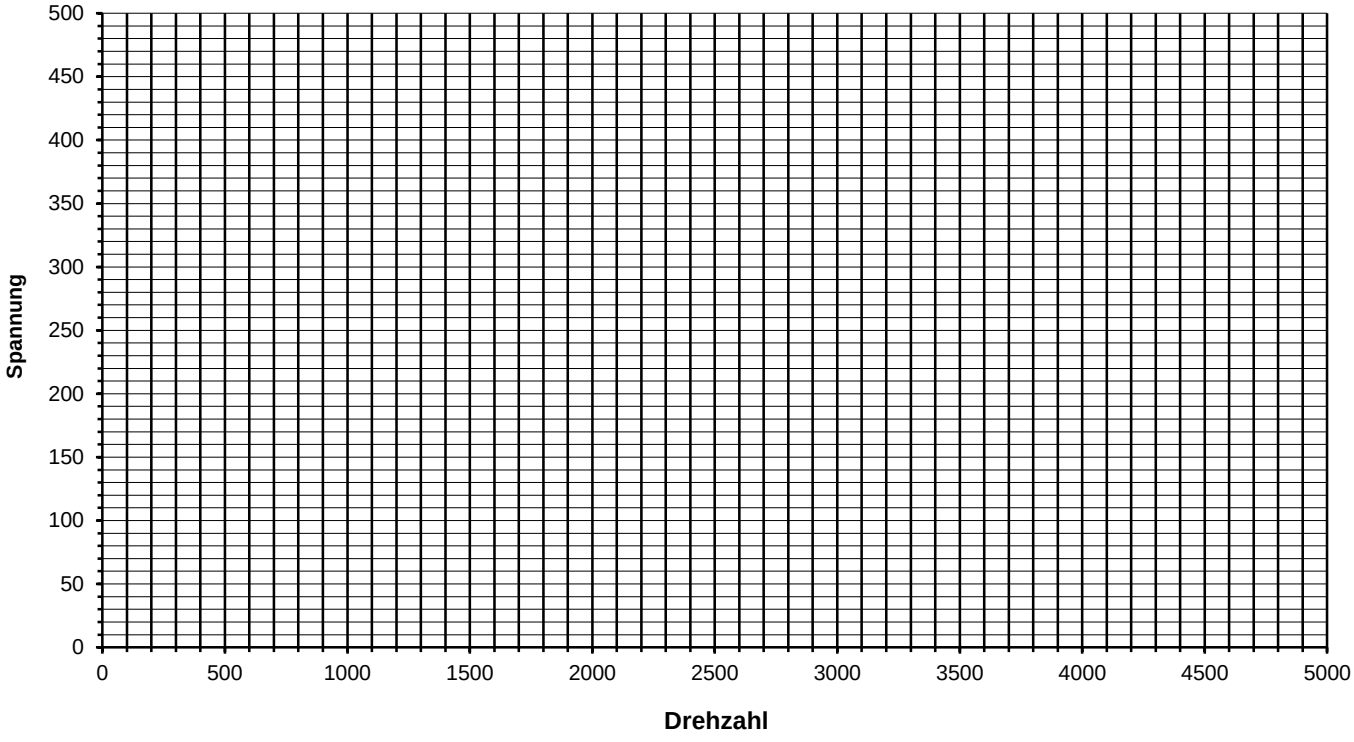
4.8 Bei welcher Drehzahl kippt die Maschine?*10P* **n = .../min** (ganze Zahl)

4.9 Wenn die Asynchronmaschine mit einer Drehzahl von 1485/min dreht, wie groß ist näherungsweise das abgegebene Drehmoment?*2P* **M =.....Nm** (ganze Zahl)

Aufgabe 5 (15 Punkte)

Es soll ein europäischer vierpoliger Norm-Asynchronmotor mit der Spannungsangabe 230 V/ 400 V in Dreieckschaltung an einem Umrichter betrieben werden, dessen Ausgangsspannung maximal 370 V beträgt. Weitere Daten: $\cos\varphi = 0{,}87$, $M_K/M_N = 2{,}8$. Wegen der Maschinentoleranzen und möglicher Netzunterspannung darf nur 80 % des letztgenannten Wertes ausgenutzt werden.

5.1 Zeichnen Sie in das Diagramm die Kennlinie des Antriebs ein! [der Schlupf soll vernachlässigt werden] *6P*



5.2 Bei welcher Drehzahl (den Schlupf vernachlässigt) beginnt in dieser Kombination der Feldschwächbereich? *2P*

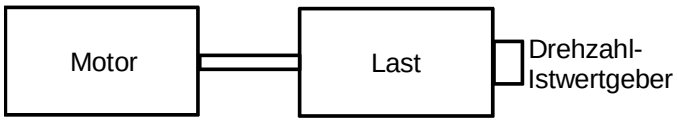
Ab n = ……. /min (in ganzen Hunderten)

5.3 Wie viel % von M_N darf im Dauerbetrieb abgeben werden, wenn eine Drehzahl von 4000/min erreicht werden soll? Überprüfen Sie bei der Rechnung <u>alle</u> Randbedingungen! *7P*

Zulässiges S1-Moment bei 4000/min = ……. x M_N (Zwei Kommastellen)

Aufgabe 6 (9 Punkte)

Ein Motor mit Massenträgheitsmoment von J = 0,25 kgm² ist mit einer Last von 0,5 kgm² ohne Getriebe gekuppelt. Es wurde festgestellt, dass die mechanische Resonanzfrequenz der Anordnung bei 80 Hz liegt.



Der Motor hat eine mittlere Drehzahl von 20/min und erzeugt durch den inneren Aufbau eine Drehmomentwelligkeit, die sich mit:

$$M_M(t) = 0{,}8\,\text{Nm} \cdot \sin(12\pi nt)$$

beschreiben lässt (in der Formel bedeutet n: Drehzahl des Motors in s^{-1}).
Das Lastdrehmoment ist vernachlässigbar gering (0 Nm).

Welche Amplitude der Drehzahlwelligkeit in min^{-1} kann über den Drehzahlistwertgeber gemessen werden?

Antwort: Amplitude der Drehzahlwelligkeit = <u>…….. /min</u> (zwei Stellen nach dem Komma)

Aufgabe 7 (38 Punkte)

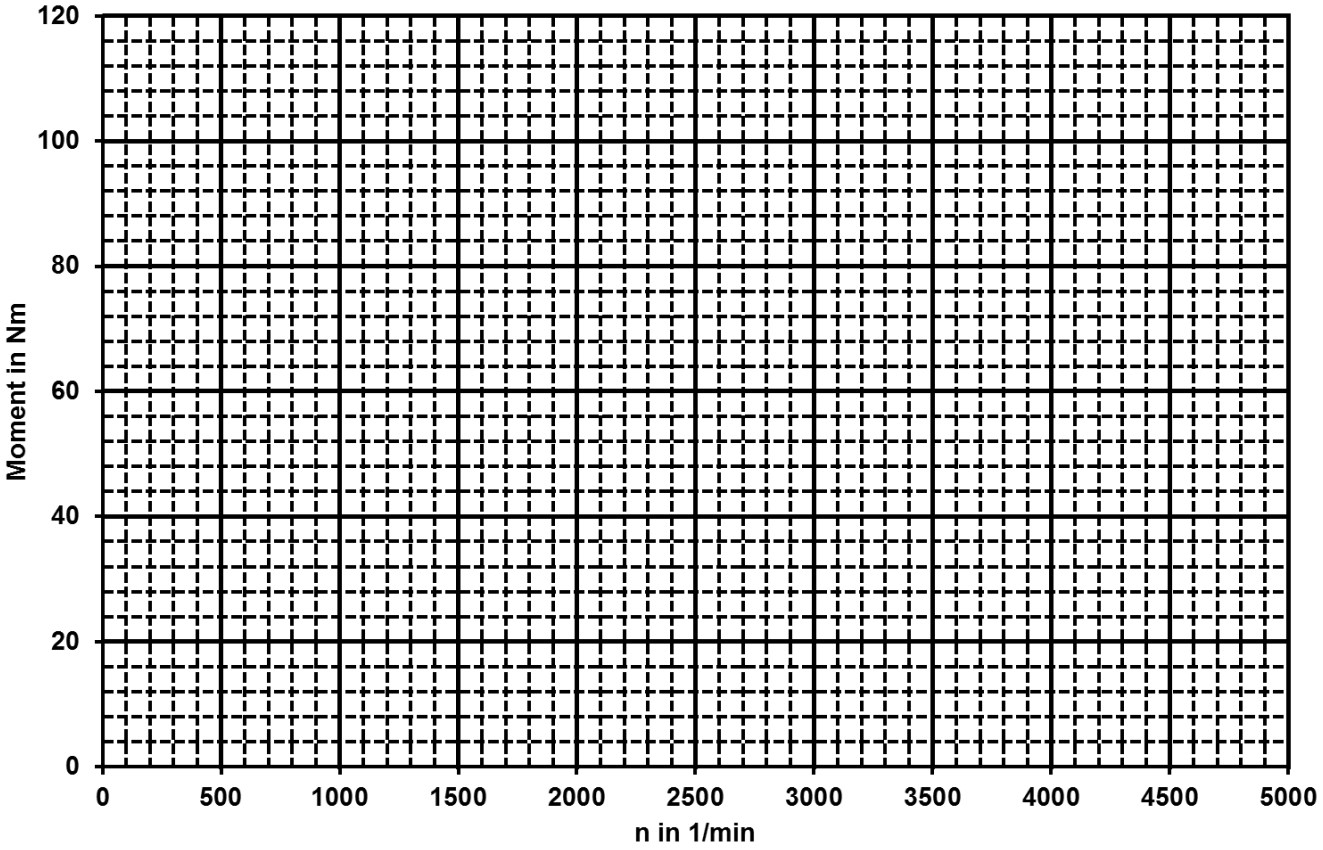
Sie sollen einen Elektroantrieb für ein Straßenfahrzeug projektieren. Sie wählen eine fremdgekühlte Asynchronmaschine aus, die ohne Schaltgetriebe (d.h. mit fester Übersetzung) mit dem Antriebsstrang verbunden ist. Das Massenträgheitsmoment von Motor, Getriebe und Fahrzeug beträgt, auf den Motor bezogen, 1,5 kgm².

Die Batterie gibt eine maximale Dauerleistung von 22,5 kW her. Der Wirkungsgrad zwischen Batterieausgang und Motorausgang werde mit generell mit 0,89 angenommen.

Das Straßenfahrzeug habe eine von der Geschwindigkeit unabhängige Rollreibung, die umgerechnet auf den Motor 6 Nm beträgt. Der Luftwiderstand wächst bekanntlich quadratisch mit der Geschwindigkeit. Bei n = 2000/min ist das auf den Luftwiderstand zurückzuführende Drehmoment 10 Nm.

Bei einer Motordrehzahl von 1000/min fährt das Fahrzeug 25 km/h.

7.1 Zeichnen Sie die Leistungsgrenze des Motors, die auf die Leistungsgrenze der Batterie zurückzuführen ist, in nachstehendes Bild ein! Markieren Sie die Linie mit „A“ *6P*



7.2 Zeichnen Sie resultierende Lastkennlinie des Fahrzeugs (Rollreibung + Luftreibung) in obiges Diagramm ein und markieren Sie sie mit „B“! *6P*

7.3 Wie hoch ist die max. Geschwindigkeit des Fahrzeugs im Dauerbetrieb? *2P* **v_{max} = ...km/h** (ganze Zahl)

7.4 Das Fahrzeug soll innerhalb von 2 Sekunden von Null auf 30 km/h beschleunigen. Ermitteln Sie das erforderliche Motordrehmoment M_{max}! *6P* **M_{max} = ...Nm** (ganze Zahl)

7.5 Die Bemessungsleistung des Motors soll an die verfügbare Batterie-Dauerleistung angepasst werden. Das Bemessungsdrehmoment M_N des Motors liegt bei ca. 70% des maximalen Drehmomentes M_{max}. Bestimmen Sie nun den Bemessungspunkt (Drehmoment und Drehzahl) des Motors! *5P*

M_N = ...Nm (ganze Zahl) **n_N = .../min** (ganze Zehner)

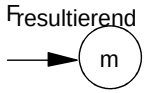
7.6 Wie lange dauert ein Beschleunigungsvorgang von 0 auf 80 km/h? Das Maximaldrehmoment des Motors M_{max} und die zulässige Batterieleistung dürfen nicht überschritten werden! *13P*

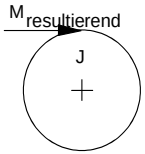
Beschleunigungszeit = ...s (ganze Zahl)

Allgemeine Zusammenhänge

$$M_M = M_{Last,MS} + 2\pi \cdot (J_M + J_{Getriebe,MS} + J_{Last,MS}) \cdot dn_M / dt$$

Motorbetrieb, wenn $M_{Motor} \cdot n_{Motor} > 0$





$$v = \frac{ds}{dt} \quad s = \int_0^{t_0} v dt \qquad \omega = \frac{d\varphi}{dt} \quad \varphi = \int_0^{t_0} \omega dt$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2} \quad v = \int_0^{t_0} a dt \qquad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\varphi}{dt^2} \quad \omega = \int_0^{t_0} \alpha dt$$

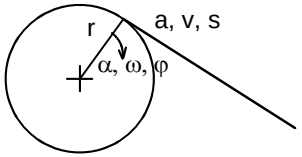
$$F = m \cdot a \qquad M = J \cdot \alpha = J \cdot \frac{d\omega}{dt} = 2\pi \cdot J \cdot \frac{dn}{dt}$$

$$W = \frac{m}{2} v^2 \qquad W = \frac{J}{2} \omega^2$$

$$W = F \cdot s \qquad W = M \cdot \varphi$$

$$P = F \cdot v \qquad P = M \cdot \omega = M \cdot 2\pi \cdot n$$

$$M = F \cdot r$$



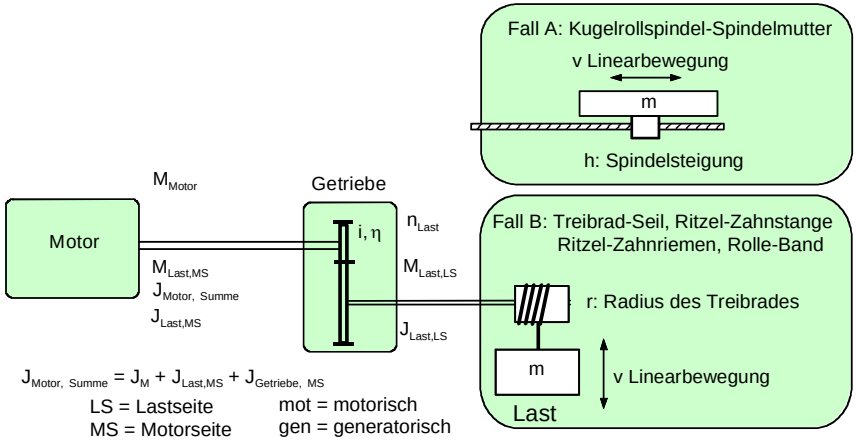
$$s = r \cdot \varphi \qquad v = r \cdot \omega \qquad a = r \cdot \alpha \qquad \omega = 2\pi \cdot n$$

Hochlaufzeiten $\Delta t = \dfrac{2\pi J_{Motor,Summe} \cdot \Delta n}{\overline{M}_M - \overline{M}_{Last}}$

Servomotoren

$$M_{eff} = \sqrt{\frac{M_{Motor,1}^2 \cdot t_1 + M_{Motor,2}^2 \cdot t_2 + \ldots + M_{Motor,m}^2 \cdot t_m}{t_{Spiel}}} \qquad n_{Spiel} = \frac{\sum_{i=1}^{m} \left|\overline{n_i}\right| \cdot t_i}{t_{Spiel}}$$

Bewegungen



$J_{Motor,\ Summe} = J_M + J_{Last,MS} + J_{Getriebe,\ MS}$

LS = Lastseite
MS = Motorseite

mot = motorisch
gen = generatorisch

Fall A: $h_\varphi = \dfrac{h_U}{2\pi}$ $\quad s = h_\varphi \cdot \varphi \quad v = h_\varphi \cdot \omega \quad a = h_\varphi \cdot \alpha$ **Fall B:** $s = r \cdot \varphi \quad v = r \cdot \omega \quad a = r \cdot \alpha$

Linearbewegung ⇔ Drehbewegung

Fall A: $J_{Last,LS} = m \cdot h_\varphi^2$ **Fall B:** $J_{Last,LS} = m \cdot r^2$

Drehbewegung ⇔ Drehbewegung $i = \dfrac{n_{Motor}}{n_{Last}}$

Motorisch: $M_{Last,MS} = \dfrac{M_{Last,LS}}{i \cdot \eta_{Getriebe}}$ Generatorisch: $M_{Last,MS} = \dfrac{M_{Last,LS} \cdot \eta_{Getriebe}}{i}$

Motorisch: $J_{Last,MS,mot} = \dfrac{J_{Last,LS}}{i^2 \cdot \eta_{Getriebe}}$ Generatorisch: $J_{Last,MS,gen} = \dfrac{J_{Last,LS} \cdot \eta_{Getriebe}}{i^2}$

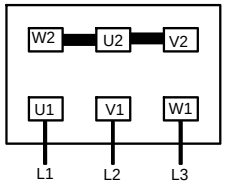
Drehstrom

$$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2} \text{ in VA}$$

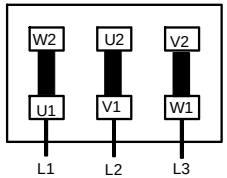
$$Q = S \cdot \sin\varphi = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin\varphi \text{ in var}$$

$$P = S \cdot \cos\varphi = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi \text{ in W}$$

$$n_D = f_1/p$$



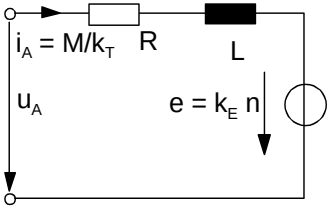
$U_S = U_L / \sqrt{3} \quad I_S = I_L$



$U_S = U_L \quad I_S = I_L / \sqrt{3}$

DCM

Erregerkreis: $u_{err} = i_{err} \cdot R_{err} + L_{err} \frac{di_{err}}{dt}$



Läuferkreis:

$$u_A = e_A + i_A \cdot R_A + L_A \frac{di_A}{dt}$$

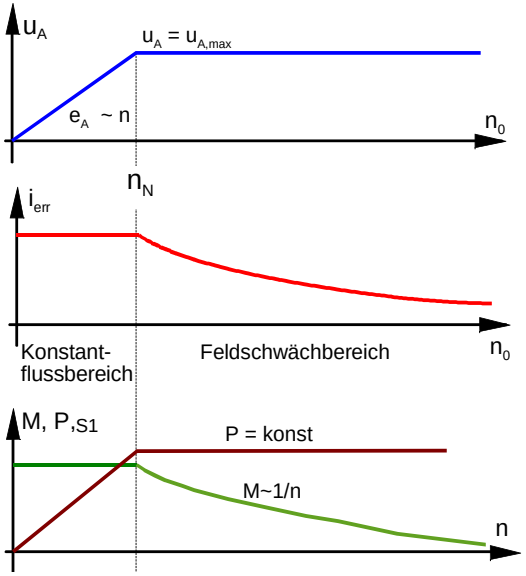
Induzierte Spannung:

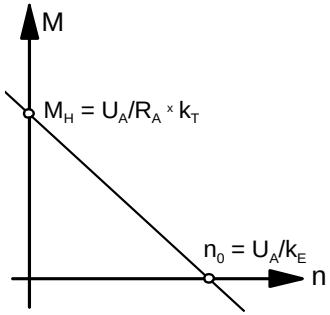
$$e_A = k_E \cdot n \qquad n = k_n \cdot e_A$$

Drehmoment: $M_{innen} = \frac{k_E}{2\pi} \cdot i_A = k_T \cdot i_A$

$$M_{innen} - M_V - M_{Last} = 2\pi \cdot J_{Motor+Last} \cdot \frac{dn}{dt}$$

$$n = \frac{u_A}{k_E} - \frac{R_A \cdot 2\pi}{k_E^2} \cdot M$$

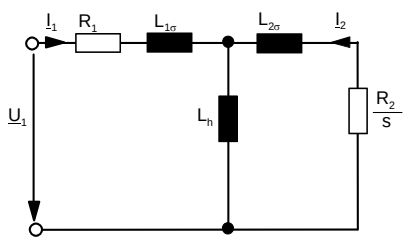


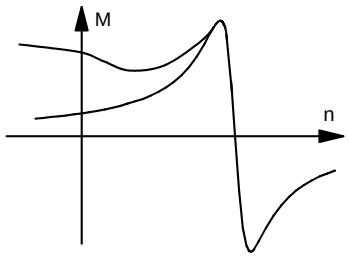


S2 $P_N \geq P_B \cdot \sqrt{\frac{1-k_0}{\frac{1}{1-e^{-\frac{t_B}{T_{ein}}}} - k_0}}$

S3 $P_N \geq \frac{P_B}{\sqrt{1 + \frac{(1-t_r)\cdot h}{(1-k_0)t_r}}}$ $\qquad t_r = \frac{t_B}{t_B + t_{St}}$

ASM



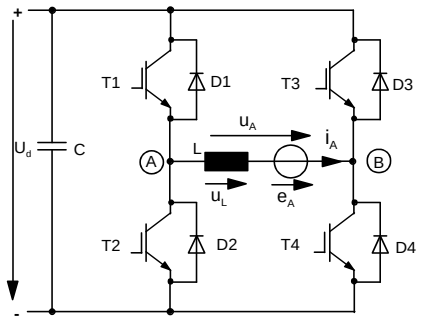


$$s = \frac{n_D - n}{n_D}$$

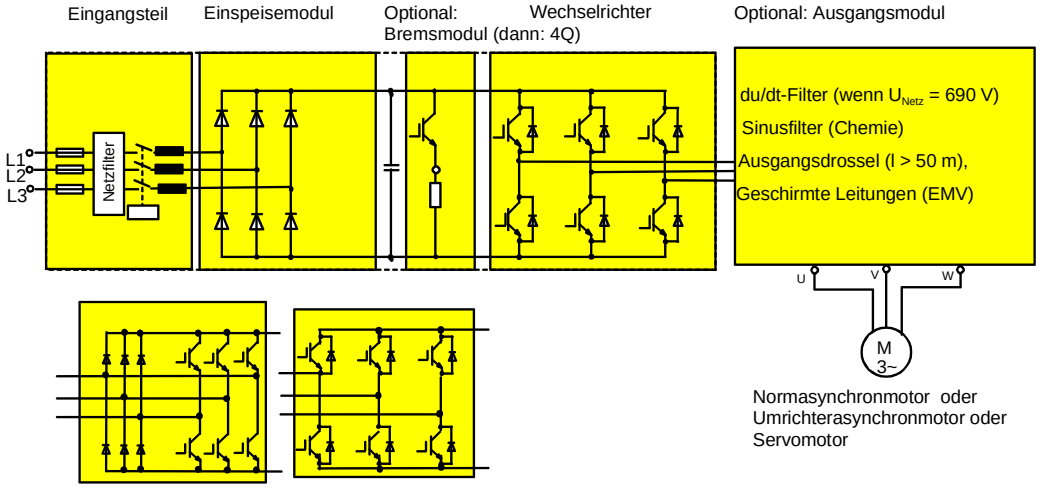
$$\frac{M}{M_K} = \frac{2}{\frac{s}{s_K} + \frac{s_K}{s}}$$

$$M_K = k \cdot U_{1S}^2$$

H-Brücke



Umrichter



Kaskadenregelung

Feldorientierte Regelung

Hochschule Ravensburg-Weingarten Leistungsnachweis am **13. Juli 2015, Prüfer Kastner**

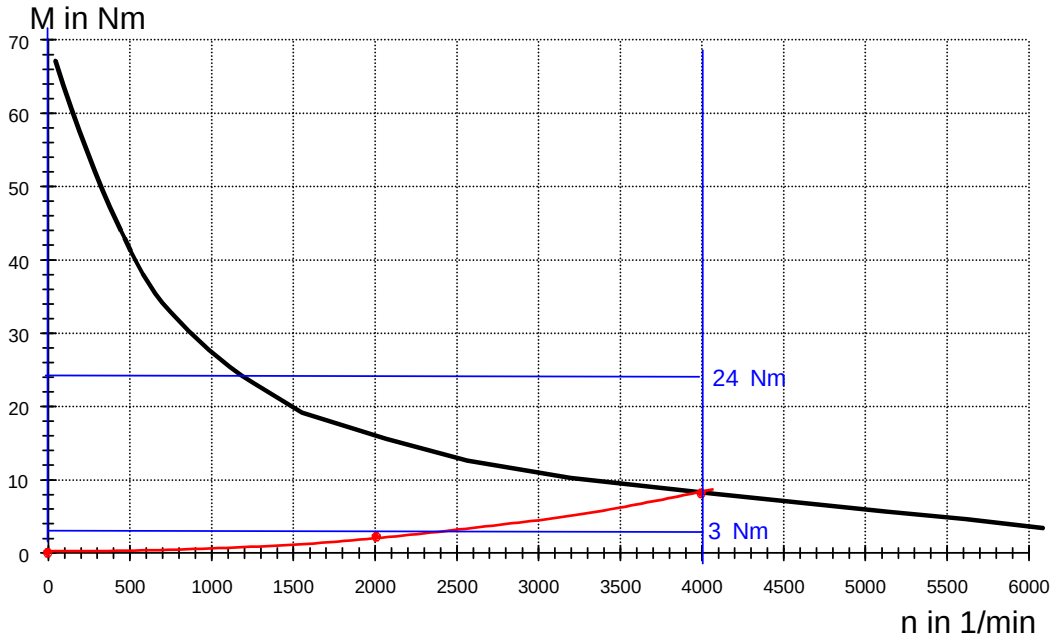
Fach: **Elektrische Antriebstechnik/Elektrische Antriebe/ Einführung in die Antriebstechnik**

Prüfungszeit: **90 Minuten, keine Hilfsmittel außer 1 Blatt A4 zulässig. Keinen roten Stift benutzen!**
End-Ergebnisse in den dafür vorgesehenen Stellen eintragen!

Lösung, ohne Gewähr	…… (Unterschrift Prüfling)

Aufgabe 1 (16 Punkte)

Sie wollen einen Lüfter von einem Universalmotor mit nachstehender Kennlinie antreiben lassen. Der Lüfter soll zusammen mit diesem Motor **bei 4000/min** arbeiten. Lüfter und Motor sind direkt gekoppelt und haben zusammen ein Massenträgheitsmoment von 0,02 kgm².



1.1 Zeichnen Sie die Lüfterkennlinie in obiges Diagramm ein! *4P*

1.2 Welche Leistung P in W hat der Lüfterantrieb bei 4000/min? *2P* **P = 3350 W** (ganze Watt)

M = 8 Nm P = 2 x 3,14 x 4000/60 x 8 = 3350 W

1.3 Wie lange braucht der Lüfterantrieb zum Hochlaufen? *10P* **Angegebene Zeit = 1** s (ganze Sekunden)

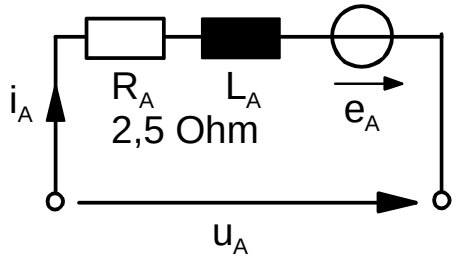
t = 2 x 3,14 x J x delta n /Macc = 2 x 3,14 x 0,02 x 4000/60/21 = 0,398 s: rund 1 Sekunde nicht 0. Wäre sonst proportional.

Aufgabe 2 (28 Punkte)

Ein permanenterregter Gleichstrommotor hat folgende Daten:

Bemessungsdaten: U_N = 48 V, I_N = 1,8 A, Leerlaufdrehzahl 4400/min, Ankerwiderstand 3,5 Ω

2.1 Zeichnen Sie das vollständige Ersatzschaltbild des Ankerkreises (welche Bauelemente darf man im stationären Betrieb weglassen? Beantworten!) und tragen Sie alle bekannten Größen ein! *4P*



L_A kann im stationären Betrieb weggelassen werden, da $L_A.di_A/dt = 0$.

2.2 Welche Bemessungsdrehzahl n_N hat der Motor? **n_N = 3822 /min** (ganze Zahl) *6P*

$U_N = E_{AN} + I_N*R_A$ $E_{AN} = U_N - I_N*R_N$ =48 V - 1,8 A*3,5 Ω = 41,7 V

$I_A = 0 \rightarrow E_{A0} = U_N = 48V$

$$\frac{E_{AN}}{E_{A0}} = \frac{n_N}{n_0} \rightarrow n_N = \frac{E_{AN}}{E_{A0}} \cdot n_0 = \frac{41{,}7\ V}{48\ V} \cdot 4400/min = 3822/min \approx \underline{\underline{3800/min}}$$

2.3 Welches innere Drehmoment in Nm wird bei n_N erzeugt? **M_{innen} = 0,2 Nm** (eine Nachkommastelle) *6P*

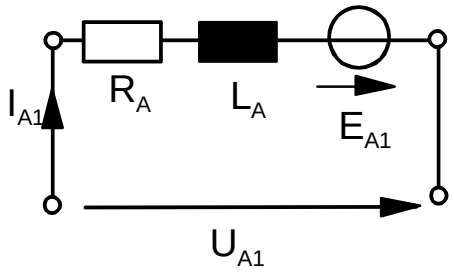
$$k_E = \frac{E_{A0}}{n_0} = \frac{48\ Vs}{4400/60} = 0{,}65\ Vs$$

$$k_T = \frac{k_E}{2\pi} = 0{,}103\ Nm/A$$

$$M_{innen,N} = k_T \cdot I_N = 0{,}103\ Nm/A \cdot 1{,}8\ A = \underline{\underline{0{,}19\ Nm}}$$

2.4 Die Motordrehzahl soll auf 800/min reduziert werden. Bei dieser Drehzahl soll das Drehmoment von 0,05 Nm abgegeben werden.

- **Möglichkeit A:** Durch Verstellen der Ankerspannung soll die Drehzahl reduziert werden. Welche Ankerspannung U_A ist einzustellen? **U_A= 10,4 V** (eine Nachkommastelle) *6P*



$$E_{A1} = k_E \cdot n_1 = 0{,}65 \cdot 800/60\ \text{V} = 8{,}67\ \text{V}$$

$$I_{A1} = \frac{M_1}{k_T} = \frac{0{,}05\ \text{Nm}}{0{,}103\ \text{Nm/A}} = 0{,}48\ \text{A}$$

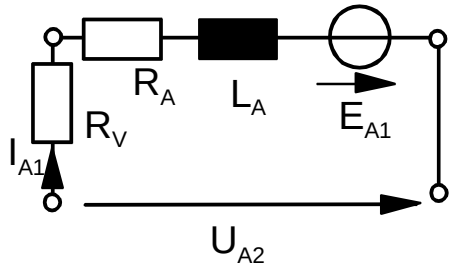
$$U_{A1} = I_{A1} \cdot R_A + E_{A1}$$

$$U_{A1} = 0{,}48\ \text{A} \cdot 3{,}5\ \Omega + 8{,}67\ \text{V}$$

$$U_{A1} = \underline{\underline{10{,}36\ \text{V}}}$$

- **Möglichkeit B:** In den Ankerkreis wird bei voller Bemessungsspannung (48 V) ein Vorwiderstand R_V in Reihe zur Ankerwicklung geschaltet, so dass bei Belastung auf die angegebene Drehzahl sinkt. Wie groß ist der Vorwiderstand R_V zu bemessen?

R_V = 78,4 Ω (eine Nachkommastelle) *6P*



I_{A1} ist wie oben, da gleiches M E_A wie oben!

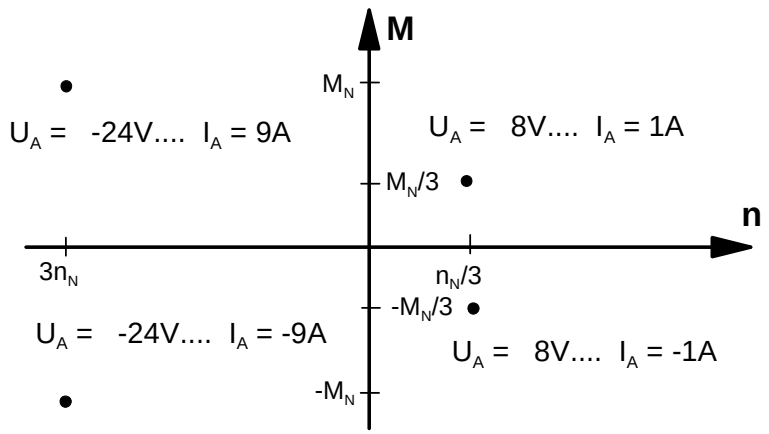
$$U_{A2} = (R_A + R_V) \cdot I_{A1} + E_{A1}$$

$$R_V = \frac{U_N - U_{A1}}{I_{A1}} = \frac{48\ \text{V} - 10{,}36\ \text{V}}{0.48\ \text{A}} = \underline{\underline{78{,}4\ \Omega}}$$

Aufgabe 3 - Fragen (28 Punkte)

3.1 Eine **fremderregte** Gleichstrommaschine hat eine Anker-Bemessungsspannung von **24 V**, einen Anker-Bemessungsstrom I_{AN} von **3 A** und einen Erreger-Bemessungsstrom von **0,3 A**. **Der Läuferwiderstand sei im Folgenden 0 Ω**.

Tragen Sie in nebenstehendes Diagramm für die vier eingezeichneten Betriebspunkte die passenden Zahlenwerte ein! *4P*



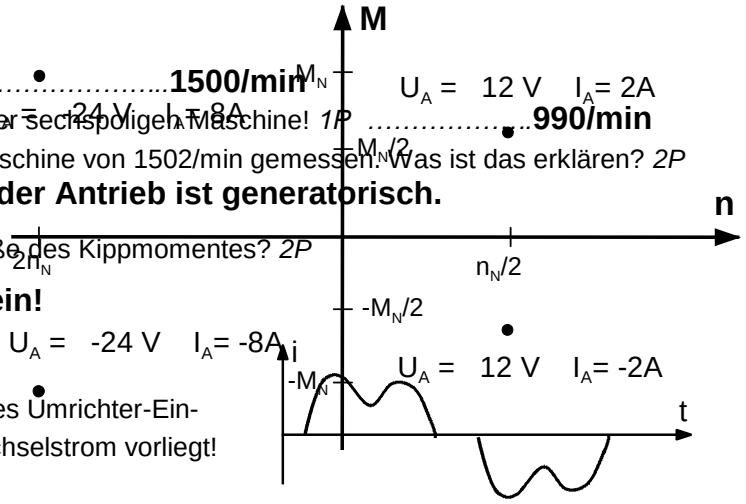
3.2 Fragen zu Asynchronmotoren am Netz *4P*

- Nennen Sie eine mögliche Drehfelddrehzahl! *1P* ……**1500/min**
- Nennen Sie eine mögliche Bemessungsdrehzahl einer sechspoligen Maschine! *1P* ……**990/min**
- Es wurde eine Leerlaufdrehzahl einer vierpoligen Maschine von 1502/min gemessen. Was ist das erklären? *2P*

Die Netzfrequenz ist höher als 50 Hz oder der Antrieb ist generatorisch.

3.3 Welchen Einfluss hat die Netzspannung auf die Größe des Kippmomentes? *2P*

Sie geht quadratisch in die Berechnung ein!



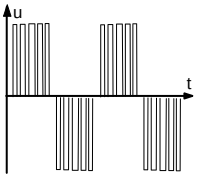
3.4 Skizzieren Sie den prinzipiellen **<u>zeitlichen</u>** Verlauf des Umrichter-Eingangsstroms $i_{Netz}(t)$, wenn als Quelle Dreiphasenwechselstrom vorliegt! *2P*

3.5 Bei Servomotoren: Was ist der inhaltliche Unterschied zwischen **Stillstandsdrehmoment** und **Bemessungsdrehmoment**? *4P*

Stillstandsdrehmoment darf dauernd im Stillstand abgegeben werden; Bemessungsdrehmoment ist das S1-Drehmoment bei einer glatten Drehzahl in der Nähe der Spannungsgrenzkurve.

3.6 Ist mit Wechselrichtern für Drehfeldmotoren ein Vierquadrantenbetrieb möglich? *1P* **JA/NEINJa.**

3.7 Ein Asynchronmotor ist am Ausgang eines Spannungszwischenkreisumrichters angeschlossen. Zeichnen Sie den **<u>zeitlichen</u>** Verlauf der Motorspannung $u_{\underline{Motor}}(t)$ in nebenstehendes Diagramm! *2P*



3.8 Beschreiben Sie kurz, zu welchem Maschinentyp der Bordnetzgenerator gehört und wie er funktioniert! *5P*

Der Bordnetzgeneratorgehört zum Typ Drehfeldmaschinen. Die Erregung im Läufer gleicht unterschiedliche Drehzahlen des Verbrennungsmotores durch angepassten Erregerstrom aus. Bei hohen Drehzahlen niedrigen Erregerstrom und bei niedrigen Drehzahlen hohen Erregerstrom.

3.9 Wenn am Netz arbeitende Norm-Asynchronmaschinen z.B. nach geklärter Betriebsart S2 oder S3 oder auch S6 ausgelegt werden müssen, auf welche <u>zwei</u> wichtige Aspekte für die richtige Auswahl eines Motors ist dabei zu achten? *2P* **Thermische Grenze und Kippgrenze beachten!**2P

3.10 Was ist der inhaltliche Unterschied zwischen Stillstandsdrehmoment und Anzugsdrehmoment? *2P*

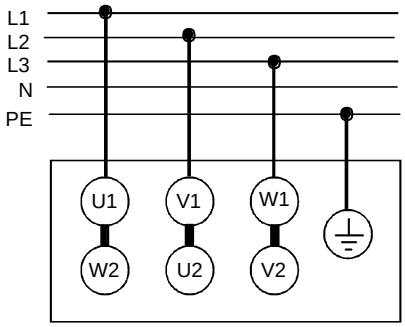
Stillstandsdrehmoment darf dauernd im Stillstand abgegeben werden; Anzugsdrehmoment ist das Drehmoment beim Einschalten.

Aufgabe 4 (25 Punkte)

Sie suchen für eine Kreissäge einen Asynchronmotor aus. Er hat die Daten:

P_N = 37 kW n_N = 1470 /min cosφ = 0,87 M_{Kipp}/M_N = 3,2 U_N = 400 / 690 V I_N = 66 / 38 A

Der Motor soll am Netz **3AC 400 V/50 Hz betrieben** werden!



4.1 Wie ist die Maschine zu schalten? *1P* **~~Stern~~ / Dreieck**

4.2 Schließen Sie die entsprechenden passenden Verbindungen! *1P*

4.3 Welche Polzahl hat die Maschine? (ohne Rechnung) *1P* **Polzahl = 4**

4.4 Wie groß ist das Bemessungsdrehmoment der Maschine? *2P*

M_N = 240 Nm (ganze Zahl)

M_N = P/2*3,14*n_N

4.5 Wie groß ist der Wirkungsgrad? *2P* **η = 93%** (ganze Zahl)

P = 1,73*U*I*cosφ = 39782 W

4.6 Wie groß ist die aufgenommene Schein- und Blindleistung? *4P*

Scheinleistung = 45700 VA Blindleistung = 22500 var (jeweils ganze Hunderter)

Q = 1,73*U*I*sinφ S = 1,73*U*I U = 400 V I= 66 A sinφ= 0,493

4.7 Berechnen Sie den Bemessungsschlupf s_N! *2P* **s_N = 2,0 %** (eine Stelle nach dem Komma)

4.8 Bei welcher Drehzahl kippt die Maschine? *10P* **n = 1312 /min** (ganze Zahl)

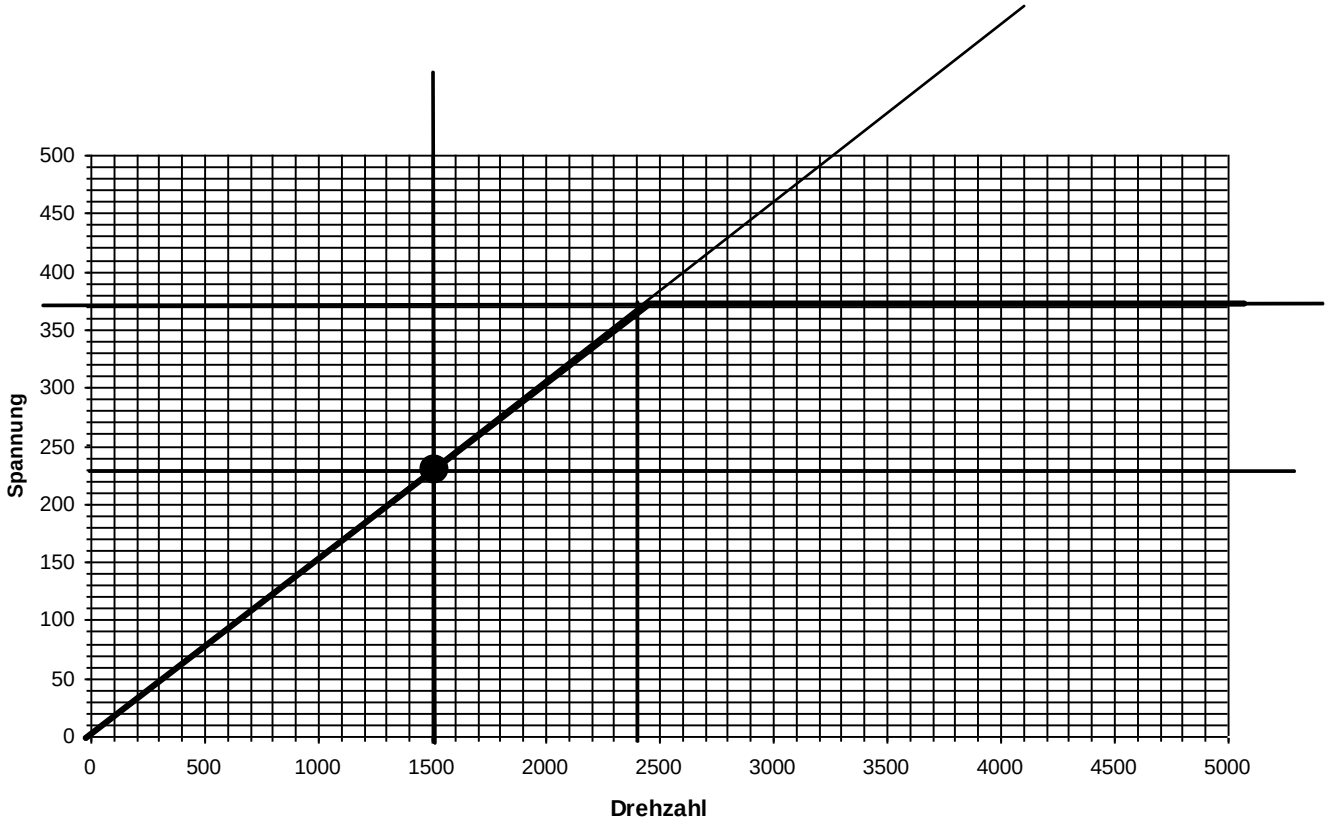
4.9 Wenn die Asynchronmaschine mit einer Drehzahl von 1485/min dreht, wie groß ist näherungsweise das abgegebene Drehmoment? *2P* **M = 120 Nm** (ganze Zahl)

Bei 1485/min hat man halben Bemessungsschlupf. Schlupf um M sind prop. Deshalb halbes Bemessungsmoment wird abgegeben.

Aufgabe 5 (15 Punkte)

Es soll ein europäischer vierpoliger Norm-Asynchronmotor mit der Spannungsangabe 230 V/ 400 V in Dreieckschaltung an einem Umrichter betrieben werden, dessen Ausgangsspannung maximal 370 V beträgt. Weitere Daten: $\cos\varphi = 0{,}87$, $M_K/M_N = 2{,}8$. Wegen der Maschinentoleranzen und möglicher Netzunterspannung darf nur 80 % des letztgenannten Wertes ausgenutzt werden.

5.1 Zeichnen Sie in das Diagramm die Kennlinie des Antriebs ein! [der Schlupf soll vernachlässigt werden] *6P*



5.2 Bei welcher Drehzahl (den Schlupf vernachlässigt) beginnt in dieser Kombination der Feldschwächbereich? *2P*

<u>Ab n = 2300/min</u> (in ganzen Hunderten)

5.4 Wie viel % von M_N darf im Dauerbetrieb abgeben werden, wenn eine Drehzahl von 4000/min erreicht werden soll? Überprüfen Sie bei der Rechnung <u>alle</u> Randbedingungen! *7P*

<u>Zulässiges S1-Moment bei 4000/min = 0,57 x M_N</u> (Zwei Kommastellen)

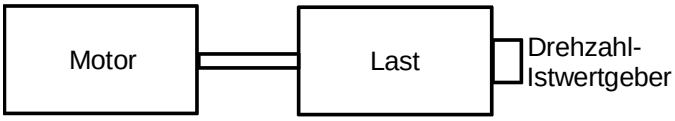
Kippen? 2,8 x 0,8 x (2300/4000)² x M_N = 0,74 x M_N

S1-Grenze? 2300/4000 x M_N = 0,57 x M_N

Ergebnis: Thermische Grenze ist wirksam, d.h. 0,57 x M_N ist dauernd zulässig

Aufgabe 6 (9 Punkte)

Ein Motor mit Massenträgheitsmoment von J = 0,25 kgm² ist mit einer Last von 0,5 kgm² ohne Getriebe gekuppelt. Es wurde festgestellt, dass die mechanische Resonanzfrequenz der Anordnung bei 80 Hz liegt.



Der Motor hat eine mittlere Drehzahl von 20/min und erzeugt durch den inneren Aufbau eine Drehmomentwelligkeit, die sich mit:

$$M_M(t) = 0{,}8\,\text{Nm} \cdot \sin(12\pi nt)$$

beschreiben lässt (in der Formel bedeutet n: Drehzahl des Motors in s^{-1}).
Das Lastdrehmoment ist vernachlässigbar gering (0 Nm).

Welche Amplitude der Drehzahlwelligkeit in min^{-1} kann über den Drehzahlistwertgeber gemessen werden?

Antwort: Amplitude der Drehzahlwelligkeit = <u>0,81 /min</u> (zwei stellen nach dem Komma)

$$M_M - M_L = 2\pi J \frac{dn}{dt}$$

n = 0,8/(2πJ·12πn) sin(12π·n·t -90°) =

= 0,8/(2π·0,75·12π·20/60) s^{-1} sin(12π·nt -90°) =

= 0,01350 s^{-1} sin(12πnt -90°) =

= 0,81 /min sin (12·π·nt-90°)

Aufgabe 7 (38 Punkte)

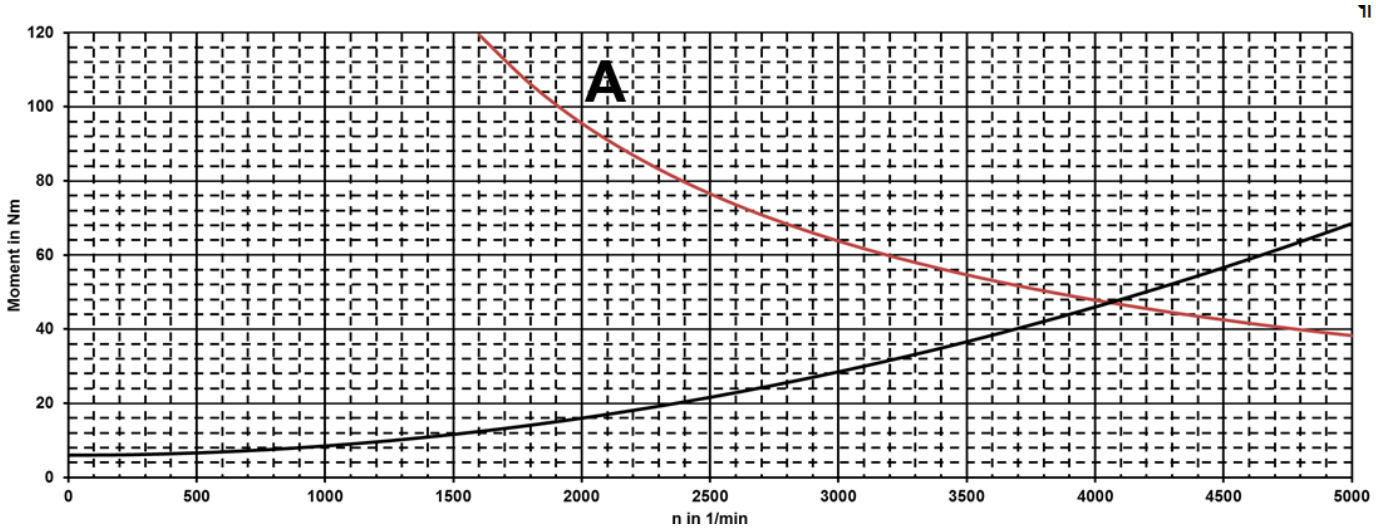
Sie sollen einen Elektroantrieb für ein Straßenfahrzeug projektieren. Sie wählen eine fremdgekühlte Asynchronmaschine aus, die ohne Schaltgetriebe (d.h. mit fester Übersetzung) mit dem Antriebsstrang verbunden ist. Das Massenträgheitsmoment von Motor, Getriebe und Fahrzeug beträgt, auf den Motor bezogen, 1,5 kgm².

Die Batterie gibt eine maximale Dauerleistung von 22,5 kW her. Der Wirkungsgrad zwischen Batterieausgang und Motorausgang werde mit generell mit 0,89 angenommen.

Das Straßenfahrzeug habe eine von der Geschwindigkeit unabhängige Rollreibung, die umgerechnet auf den Motor 6 Nm beträgt. Der Luftwiderstand wächst bekanntlich quadratisch mit der Geschwindigkeit. Bei n = 2000/min ist das auf den Luftwiderstand zurückzuführende Drehmoment 10 Nm.

Bei einer Motordrehzahl von 1000/min fährt das Fahrzeug 25 km/h.

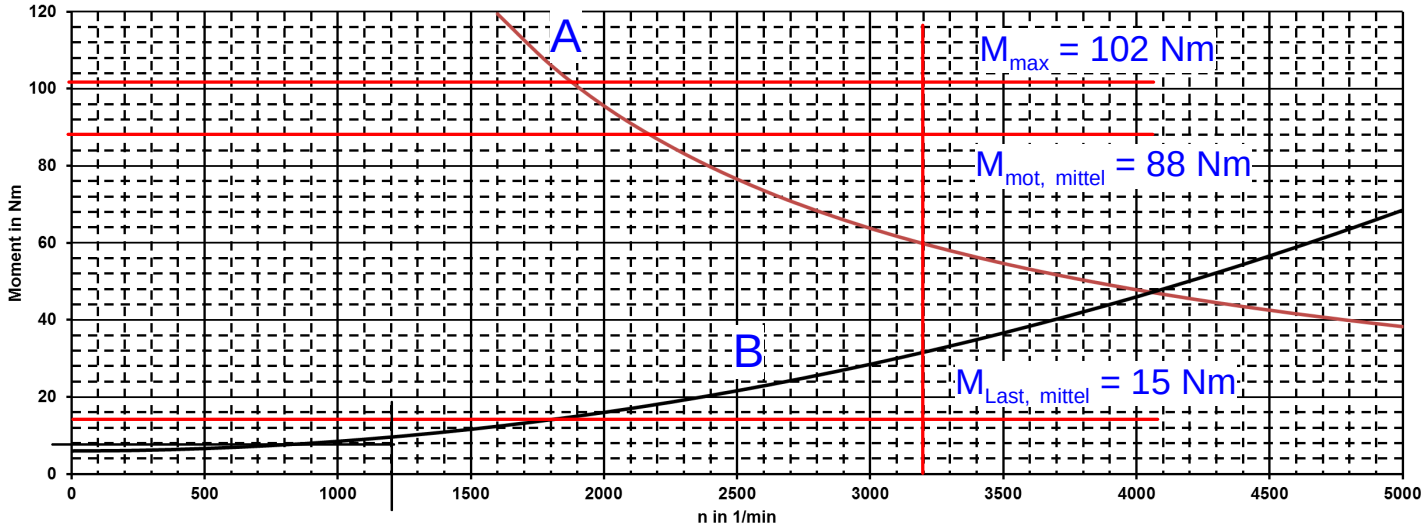
7.2 Zeichnen Sie die Leistungsgrenze des Motors, die auf die Leistungsgrenze der Batterie zurückzuführen ist, in nachstehendes Bild ein! Markieren Sie die Linie mit „A“ *6P*



Verfügbare Leistung für den Motor: $P_{Batterie}$* eta = 22,5 kW *0,89 =20 kW

M = 20000/(2*3,14 * n)

7.2 Zeichnen Sie resultierende Lastkennlinie des Fahrzeugs (Rollreibung + Luftreibung) in obiges Diagramm ein und markieren Sie sie mit „B“! *6P*



7.5 Wie hoch ist die max. Geschwindigkeit des Fahrzeugs im Dauerbetrieb? *2P* **v_{max} = 101 km/h** (ganze Zahl)

v_{max} = 4050/1000 * 25 km/h = 101 km/h

7.6 Das Fahrzeug soll innerhalb von 2 Sekunden von Null auf 30 km/h beschleunigen. Ermitteln Sie das erforderliche Motordrehmoment M_{max}! *6P* **M_{max} = 102 Nm** (ganze Zahl)

n = 30/25 * 1000/min = 1200/min

$M_{Last, mittel}$ = 7,5 Nm $M_{acc, mittel} = 2*\pi*J*\Delta n/\Delta t = 2*3,14*1,5*1200/6/2 = 94,2$ Nm

$M_{M, Max} = M_{acc, mittel} + M_{Last, mittel} = 101,7$ Nm

7.5 Die Bemessungsleistung des Motors soll an die verfügbare Batterie-Dauerleistung angepasst werden. Das Bemessungsdrehmoment M_N des Motors liegt bei ca. 70% des maximalen Drehmomentes M_{max}. Bestimmen Sie nun den Bemessungspunkt (Drehmoment und Drehzahl) des Motors! *5P*

M_N = 71 /min (ganze Zahl) **n_N = 2680 /min** (ganze Zehner)

M_N = 0,7*101,7 Nm = 71,2 Nm –>71Nm

$n_N = P_{Batterie, verfügbar}/(2*\pi*M_N) = 60*22500*0,89/(2*\pi*71,2)\ min^{-1} = 2684/min$

7.6 Wie lange dauert ein Beschleunigungsvorgang von 0 auf 80 km/h? Das Maximaldrehmoment des Motors M_{max} und die zulässige Batterieleistung dürfen nicht überschritten werden! *13P*

Beschleunigungszeit = 7 s (ganze Zahl)

80 km/h entsprechen 80/25 *1000/min = 3200/min

$M_{M, mittel}$ = 88 Nm $M_{Last, mittel}$ = 15 Nm $M_{acc, mittel}$ = 73 Nm

$\Delta t = 2*\pi*J*\Delta n/ M_{acc, mittel} = 2*3,14*1,5*3200/(60x73)$ s = 6,88 s 7 Sekunden